

Professor: Esp. Lindomar Campos Rodrigues**Disciplina:** Matemática Básica**Cursos:** Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos**Turmas:** ENGN01 ARQN01A CCON01 **Turno:** NOTURNO
GRHN01A GRHN03A GRHN05A**Período Letivo:** 2025/1**Carga-horária Total:** 72HA=60HR

Carga-horária em sala de aula: 72

Carga-horária de Atividade Prática Supervisionada: 0

1. MISSÃO DA INSTITUIÇÃO

“Disseminar conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, por meio da formação de profissionais com alto nível de qualidade, comprometidos com a ética, a justiça e o desenvolvimento sustentável tanto no contexto local quanto nacional”.

2. EMENTA

Números reais: conceito e operações. Equações de 1º e 2º grau. Fatoração de polinômios. Grandezas e proporções. Noções de geometria plana e espacial. Trigonometria. Funções. es. Equações de 1º e 2º grau. Fatoração de polinômios. Grandezas e proporções. Noções de geometria plana e espacial. Trigonometria. Funções.

3. JUSTIFICATIVA DA DISCIPLINA

As disciplinas de matemática de nível superior, em especial as disciplinas que envolvem cálculos, requerem do aluno um conhecimento prévio de matemática básica. No intuito de sanar as lacunas na aprendizagem matemática da educação básica, torna-se fundamental uma revisão dos principais assuntos, o que é proporcionado pela disciplina de Matemática. Adicionalmente, ela contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático do estudante, capacitando-o a compreender melhor os problemas encontrados na criação de espaços e ambientes.

4. OBJETIVO GERAL

Desenvolver raciocínio lógico e adquirir embasamento matemático para a resolução de problemas cotidianos envolvendo as ciências e as engenharias.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer os conjuntos numéricos, seus elementos e suas operações bem como sua aplicabilidade em situações cotidianas;
- Reconhecer uma equação de 1º e 2º grau escritas por meio de sentenças matemáticas.
- Resolver situações-problema que envolvam equações de 1º e 2º graus;
- Reconhecer grandezas e aplicar proporção, regra de três e porcentagem na resolução de situações-problema;
- Construir a noção intuitiva e reconhecer funções por meio de sua forma algébrica e geométrica;
- Analisar e construir o gráfico de uma função no sistema de coordenadas cartesianas.
- Determinar o vértice e os pontos de máximo de mínimo em uma função quadrática.
- Reconhecer o crescimento ou o decréscimo exponencial em um fenômeno analisado;
- Identificar e analisar prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas bem como o cálculo de áreas e volumes.
- Determinar a área de figuras planas e volume dos sólidos geométricos;
- Utilizar as razões trigonométricas em cálculos algébricos e em problemas diversos;
- Tomar decisões diante de situações-problema e elaborar argumentos, com base na leitura, análise e interpretação das informações e dos conhecimentos algébricos e geométricos.

6. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º BIMESTRE	
Nº	CONTEÚDO
01	UNIDADE I – Conceitos iniciais:
02	• Conjuntos Numéricos;
03	• Números Reais: conceito e operações;

04	• Equações de 1º e 2º graus.
05	UNIDADE II – Grandezas e Proporções:
06	• Razão e Proporção;
07	• Regra de Três;
08	• Porcentagem.
2º BIMESTRE	
Nº	CONTEÚDO
01	UNIDADE IV – Geometria Plana e Espacial
02	• Noções de Geometria Plana: cálculo de áreas e perímetro.
03	• Geometria Espacial: cálculo de volume de prismas e sólidos geométricos.
04	UNIDADE V – Trigonometria no Triângulo Retângulo:
05	• Teorema de Pitágoras.
06	• Razões trigonométricas.

7. METODOLOGIA DE ENSINO

As aulas serão expositivas, com debates em grupos, estudos dirigidos, jogos pedagógicos e exercícios individuais e/ou coletivos com incentivo à participação e posicionamento dos discentes diante da propositura de problemas e situações cotidianas e técnicas da profissão. E, como ampliação metodológica, serão utilizadas as Salas para Mediação Pedagógica no Ambiente Virtual de Aprendizagem promovendo, assim, situações inovadoras de aprendizagem.

8. ATIVIDADES QUE RELACIONAM TEORIA E PRÁTICA

Para complementar os estudos teóricos da disciplina, serão abordados situações-problemas em diversos contextos para consolidar os conceitos intrínsecos Conjuntos e Expressões Numéricas, Grandezas Proporcionais, Funções, Trigonometria, Vetores, Geometrias Planas e Espaciais.

9. TEMA TRANSVERSAL

10. RECURSOS

Ambiente Virtual de Aprendizagem, *google meet*, quadro branco, data show, textos e multimídias.

11. AVALIAÇÃO

1º Bimestre

Atividades Avaliativas AVA (0,0 a 1,5) - Todas as atividades postadas no AVA que deverão ser feitas e postada no mesmo local **(Valor 1,5 pontos)**.

Avaliação Parcial (0,0 a 1,5) – Atividade avaliativa em dupla, composta por cinco situações-problemas a ser realizada durante o período de aula. (Valor 1,5 pontos).

Avaliação Bimestral (0,0 a 7,0) – Avaliação composta por 6 questões objetivas e 04 questões discursivas **(Valor 7,0 ponto)**.

2º Bimestre

Atividades Avaliativas AVA (0,0 a 1,5) - Todas as atividades postadas no AVA que deverão ser feitas e postada no mesmo local **(Valor 1,5 pontos)**.

Avaliação Parcial (0,0 a 1,5) – Atividade avaliativa em dupla, composta por cinco situações-problemas a ser realizada durante o período de aula. **(Valor 1,5 pontos)**.

Avaliação Bimestral (0,0 a 7,0) – Avaliação composta por 6 questões objetivas e 04 questões discursivas **(Valor 7,0 ponto)**.

12. BIBLIOGRAFIA

Código	V	F	BIBLIOGRAFIA BÁSICA
B01	X		DEMANA, Franklin D. et al. Pré-cálculo. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
B02		X	IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. v. 3
B03	X		LEITE, Álvaro Emílio; CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Geometria plana e trigonometria. Curitiba: InterSaberes, 2014. v. 3

Código	V	F	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
---------------	----------	----------	----------------------------------

C01	X		ELIAS, Ana Paula de Andrade Janz; ROCHA, Flavia Sucheck Mateus; NESI, Taniele Loss. Fundamentos de Matemática[recurso eletrônico]. Curitiba: Contentus, 2020.
C02		X	GIOVANNI Jr., José Ruy et al.. Matemática: uma nova abordagem, 2: trigonometria. 3. ed. São Paulo: FTD, 2013. v. 2
C03		X	DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações - volume único. 3. ed. São Paulo: Ática, 2014.
C04		X	IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: logaritmos. 10. ed. São Paulo: Atual, 2013. v. 2

Código	V	F	OUTRAS REFERÊNCIAS
O01	X		ZEGARELLI, Mark. <i>1.001 Problemas de Matemática Básica e Pré-Álgebra Para Leigos</i> . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2016.
O02	X		FAINGUELERNT, Estela, K. e Katia R. A. Nunes. <i>Matemática</i> . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2012.
O03	X		MACIEL, Tuanny. <i>Vetores e geometria analítica: do seu jeito</i> . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2022.
O04	X		SANTOS, Nathan Moreira, D. et al. <i>Vetores e Matrizes: Uma introdução à álgebra linear - 4a edição</i> . Disponível em: Minha Biblioteca, (4th edição). Cengage Learning Brasil, 2012.
O05	X		CANO, Marcio Rogerio de O. <i>Matemática</i> . Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Blucher, 2012.

Barra do Garças - MT, 06 de fevereiro de 2025.

Aprovado pelo Colegiado do Curso em ____/____/2025.

AUTENTICAÇÃO DA IES